

Estudo Dirigido Interativo

Fundamentos de Inteligência Artificial

Disciplina: CSI457 e CSI701 - Inteligência Artificial
Russell & Norvig (AIMA) — Capítulos 1, 2 e 3

2026-1

Objetivo

Este estudo dirigido tem como objetivo consolidar os conceitos fundamentais de Inteligência Artificial por meio de uma abordagem ativa e reflexiva, integrando o uso de ferramentas de IA como apoio à validação conceitual. O aluno deverá responder, avaliar e corrigir suas próprias respostas por meio de um processo interativo.

Aprendizagem = Pensar → Responder → Validar → Refinar

Metodologia

Para cada exercício, o estudante deverá:

1. Responder inicialmente sem o uso de IA;
2. Utilizar uma ferramenta de IA para avaliar sua resposta;
3. Registrar as correções e reflexões decorrentes da análise.

Sugestão de prompt para validação:

Avalie a seguinte resposta com base no livro AIMA:

[INSIRA SUA RESPOSTA]

1. A resposta está correta?
2. Há erros conceituais?
3. O que pode ser melhorado?

1 Parte I — Introdução à Inteligência Artificial

Exercício 1 — Definições de IA

Explique, com suas próprias palavras, as seguintes abordagens:

- (a) Pensar como humanos
- (b) Agir como humanos
- (c) Pensar racionalmente
- (d) Agir racionalmente

Discuta qual dessas abordagens melhor representa a IA moderna.

Exercício 2 — Classificação de Sistemas

Classifique os sistemas abaixo como sendo ou não exemplos de IA:

- Termostato simples
- Sistema de recomendação
- ChatGPT
- Calculadora

Justifique suas respostas com base no conceito de racionalidade.

2 Parte II — Agentes Inteligentes

Exercício 3 — Modelagem PEAS

Considere um agente de controle de temperatura. Defina formalmente:

$$\text{PEAS} = (\text{Performance, Environment, Actuators, Sensors})$$

Além disso, classifique o tipo de agente.

Exercício 4 — Racionalidade

Considere um agente que liga o ar condicionado sempre que a temperatura ultrapassa 25°C .

1. Este agente é racional?
2. Em quais situações ele falha?
3. Como ele poderia ser melhorado?

Exercício 5 — Limitações de Agentes Reflexos

Descreva um cenário em que um agente puramente reflexo apresenta comportamento inadequado. Justifique sua resposta.

3 Parte III — Resolução de Problemas por Busca

Exercício 6 — Formulação de Problema

Escolha um dos problemas abaixo:

- 8-puzzle
- Navegação entre cidades
- Jogo da velha

Formule o problema como:

$$\langle S, A, T, s_0, G, c \rangle$$

Explique cada elemento.

Exercício 7 — Espaço de Estados vs Árvore de Busca

Explique a diferença entre:

Espaço de Estados e Árvore de Busca

Utilize exemplos para fundamentar sua resposta.

Exercício 8 — Complexidade da Busca

Explique por que algoritmos de busca cega sofrem com explosão combinatória.

Exercício 9 — Heurísticas

Considere a função:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

Responda:

1. O que representa cada termo?
2. O que caracteriza uma boa heurística?
3. Quais os efeitos de uma heurística inadequada?

4 Parte IV — Integração dos Conceitos

Exercício 10 — Projeto Conceitual

Considere o problema do 8-puzzle. Desenvolva uma solução completa:

1. Defina o agente (Capítulo 2);
2. Formule o problema (Capítulo 3);
3. Escolha uma estratégia de busca;
4. Justifique suas decisões.

Reflexão Final

Após utilizar a ferramenta de IA para validar suas respostas, responda:

- Quais erros foram identificados?
- Quais conceitos foram aprimorados?
- Quais pontos ainda permanecem confusos?

Observação Importante

O uso de IA neste estudo tem caráter formativo. O objetivo não é utilizar a ferramenta como apoio para aprofundamento conceitual.

IA como ferramenta $\neq$ IA como substituto do aprendizado